Практическая работа 2

Структурный анализ бизнес процессов в IDEF0

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

1 Цель и задание

Цель — представить сопровождение корпоративных продаж в виде согласованной иерархии функций IDEF0. Задание — выделить процессы, построить контекстную диаграмму, её декомпозицию и детализацию одного процесса, описать операции и документы.

2 Предмет и точка зрения модели

Модель описывает предлагаемый процесс от поступления заявки до подтверждения подключения и отчётности. Точка зрения — руководитель сопровождения корпоративных продаж. В качестве предметного основания используются корпоративные услуги и договорное подключение, представленные на сайте компании [S02, S03]. Организационные правила модели являются проектными решениями.

В нотации IDEF0 входы подводятся слева, управления сверху, выходы справа, механизмы снизу. Детализация сохраняет граничные потоки родительской функции [S04]. Контекст A−0 содержит функцию A0; её дочерняя диаграмма A0 раскрывает блоки A1–A5; диаграмма A2 раскрывает A21–A24.

3 Перечень основных бизнес процессов

Номер	Наименование	Содержание
A1	Принять и квалифицировать заявку	Найти клиента, проверить реквизиты, описать потребности, назначить менеджера и открыть сделку.
A2	Подготовить и согласовать КП	Выбрать услуги, рассчитать условия, проверить исключения и зафиксировать допустимую версию КП.
A3	Оформить договор	Связать решение клиента и подписанный документ с согласованным КП.
A4	Передать заказ на подключение	На основании подписанного договора сформировать заказ, зафиксировать key и получить подтверждение внешнего контура.
A5	Контролировать результат и отчётность	Принять статусы, выделить задержки и получить отчёт о прохождении воронки.

4 Общее описание процесса

Обращение поступает менеджеру через доступный канал и фиксируется в ИС. Менеджер ищет клиента по ИНН, проверяет контакт и уточняет требуемые услуги.

Квалифицированная сделка передаётся в подготовку КП. В предложение включаются услуги и снимок тарифных условий; нестандартные условия проходят согласование уполномоченными ролями.

После принятия предложения клиентом регистрируется подписанный договор. Система проверяет комплект реквизитов и создаёт заказ на подключение. Внешний контур исполняет технические работы и сообщает статусы; ИС показывает их менеджеру и использует для отчёта. Подключение не выполняется средствами самой системы сопровождения.

5 Граничные потоки контекста

Код	Название	Содержание и роль
I1	Заявка и реквизиты	Обращение юридического лица, контакты и потребности; преобразуется в карточку сделки.
I2	Решение и подписанные документы клиента	Согласие на условия и файл договора; используется при оформлении договорного основания.
I3	Статусы подключения	События о принятии заказа, выполнении, ошибке или активации.
C1	Каталог и тарифы	Допустимые услуги и применимые цены; ограничивают состав и расчёт КП.
C2	Правила согласования	Предлагаемый маршрут принятия индивидуальных коммерческих и договорных условий.
C3	Правила доступа	Полномочия ролей и допустимость операций с данными.
M1	Участники продаж	Менеджер, руководитель, юрист и специалист подключения.
M2	ИС и интеграционные адаптеры	Регистры, формы, хранилища, механизмы передачи и приёма данных.
O1	Согласованное КП	Зафиксированная допустимая версия предложения для клиента и договора.
O2	Договор	Зарегистрированное подписанное договорное основание.
O3	Заказ на подключение	Заказ с ключом повторной обработки, направленный во внешний контур.
O4	Отчёт по продажам	Воронка, результат подключения и отклонения по выбранным фильтрам.

6 Детализация подготовки предложения

A21 формирует состав услуг по квалифицированной сделке. A22 рассчитывает разовые и периодические суммы отдельно, с указанием периода тарификации. A23 проверяет полномочия и правила, получает решение по исключениям. A24 фиксирует согласованную версию. При замечаниях A23 передаёт требования на пересчёт A22; новая версия не изменяет уже зафиксированную историю.

Блок	Вход	Управление	Выход	Механизм
A21	Квалифицированная сделка	C1 C2 C3	Состав услуг	M1 M2
A22	Состав услуг	C1 C2 C3; замечания	Рассчитанный проект КП	M1 M2
A23	Рассчитанный проект КП	C1 C2 C3	Решение; замечания	M1 M2
A24	Положительное решение	C2 C3	O1 Согласованное КП	M1 M2

7 Документы операции и регистры

В таблице приведены все поля, требуемые методическими указаниями. Разделение на две части по ширине сохраняет общий ключ «Диаграмма и операция». Периодичность событийная и задаётся предлагаемым процессом.

Диаграмма и операция	Исходящий документ	Операция	Исполнитель	Как часто
A0 A1	Карточка клиента и сделки	Квалификация заявки	Менеджер	При обращении
A2 A21	Состав услуг	Подбор услуг	Менеджер	При подготовке КП
A2 A22	Проект КП	Расчёт условий	Менеджер	Для каждой версии
A2 A23	Лист согласования	Решение по условиям	Руководитель или юрист	Для исключений
A2 A24	Согласованное КП	Фиксация версии	Менеджер через ИС	После проверки
A0 A3	Карточка договора	Регистрация подписания	Менеджер	По договору
A0 A4	Заказ подключения	Передача заказа	Менеджер и ИС	По заказу
A0 A5	Отчёт и история статусов	Контроль результата	Специалист и руководитель	По событию или запросу

Диаграмма и операция	Документы основания	Реестр регистрации	Комментарий
A0 A1	I1 Заявка и реквизиты	Реестры клиентов и сделок	Проверка дубля по ИНН
A2 A21	Сделка и каталог	Реестр версий КП	Только действующие услуги

Диаграмма и операция	Документы основания	Реестр регистрации	Комментарий
A2 A22	Состав услуг и тарифы	Реестр версий КП	Цены фиксируются снимком
A2 A23	Проект КП и правила	Журнал согласований	Автор КП не согласует сам
A2 A24	Проект и положительное решение	Реестр КП	Выход O1
A0 A3	КП и I2 документы клиента	Реестр договоров	Выход O2
A0 A4	Подписанный договор	Реестр заказов	Выход O3; key уникален
A0 A5	Заказ и I3 статусы	Журнал событий и реестр заказов	Выход O4

8 Проверка согласованности и выводы

I1 поступает в A1, I2 — в A3, I3 — в A5. Выходы O1–O4 образуются соответственно в A2, A3, A4 и A5. Все управления и механизмы контекста сохранены на A0; C1 используется при подготовке предложения. Вход «Сделка» и выход O1 функции A2 сохранены при её детализации. Иерархия раскрывает ответственность и документооборот без подмены внешних технических действий функциями ИС.

Источники

[S02] Билайн бизнес Сервисы для бизнеса. https://moskva.beeline.ru/business/main/ Дата обращения: 20.10.2026.

[S03] Билайн бизнес Мобильная связь для бизнеса. https://moskva.beeline.ru/business/mobile-and-internet/mobile/ Дата обращения: 20.10.2026.

[S04] NIST Описание IDEF0 и понятий ICOM. https://pages.nist.gov/circular-economy-manufacturing-models/instructions.html Дата обращения: 20.10.2026.

Рисунок 1 Контекстная диаграмма A−0



Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

Рисунок 2 Декомпозиция A0

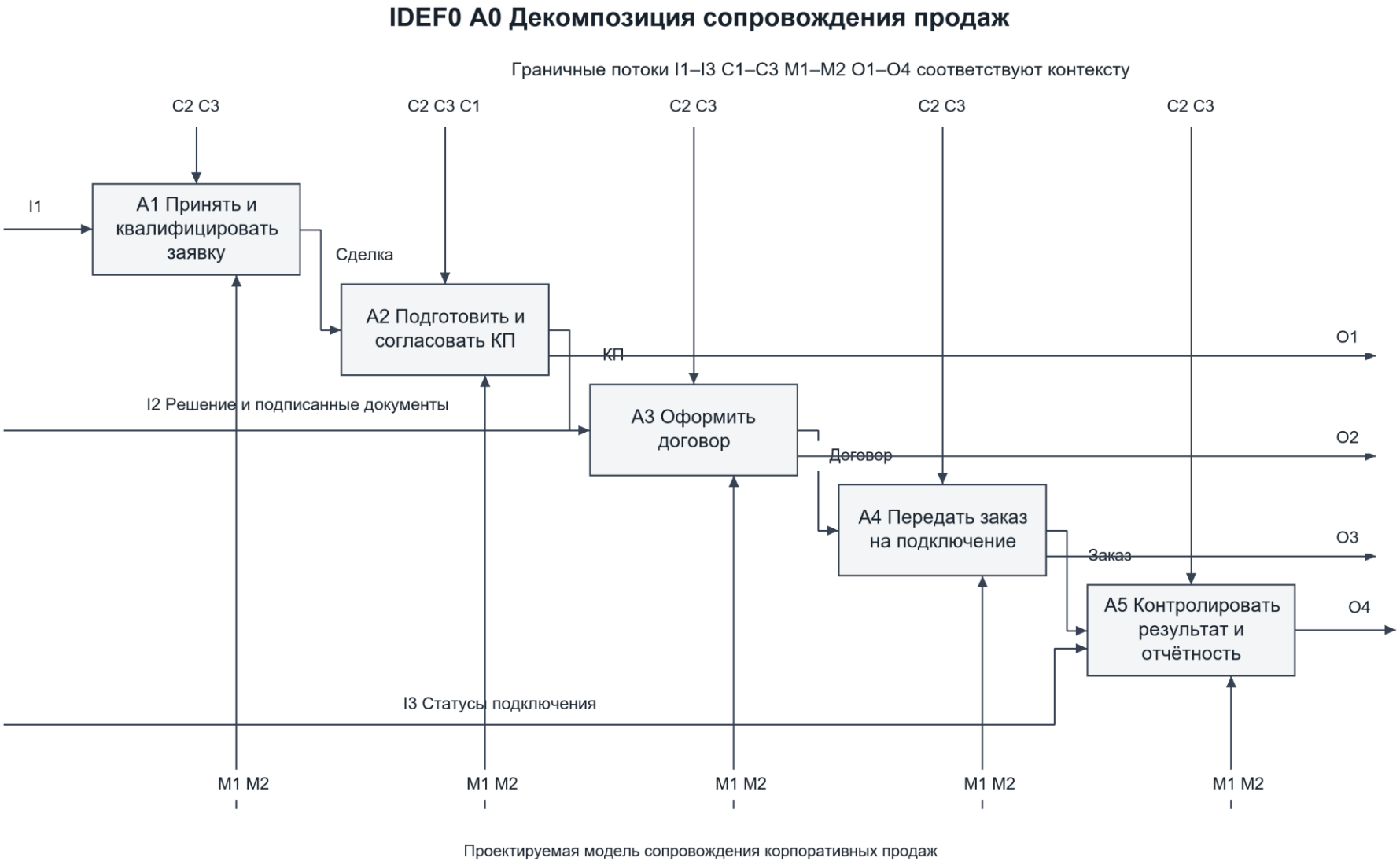


Рисунок 3 Декомпозиция A2

